



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID. 4 – Testes de Hipóteses

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.1 Hipóteses

- Hipótese é uma suposição ou afirmação sobre uma característica populacional que pode ser testada utilizando dados amostrais. Seguem alguns exemplos de hipóteses:
 - a média dos tempos de resposta do equipamento com o processador A é diferente da média dos tempos de resposta com o processador B;
 - a média dos valores de resistência do concreto com a dosagem d_2 de cimento é maior do que a média dos valores de resistência com a dosagem d_1 ;
 - a proporção de reclamações após a realização do programa de melhoria da qualidade é menor do que antes da realização do programa.

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.1 Hipóteses

- A hipótese nula ou hipótese de trabalho (H_0) é a hipótese aceita como verdadeira até a prova estatística em contrário (representa o contrário do que queremos provar);
- Quando a hipótese nula (H_0) é falsa, o teste rejeita-a, aceitando em seu lugar a chamada hipótese alternativa (H_1) (representa a própria hipótese de pesquisa);
- Com respeito aos dois primeiros exemplos, temos:
 - $H_0: \mu_A = \mu_B$ e $H_1: \mu_A \neq \mu_B$, onde: μ_A e μ_B são os tempos médios de resposta dos processadores A e B.
 - $H_0: \mu_2 = \mu_1$ e $H_1: \mu_2 \neq \mu_1$, onde: μ_A e μ_B são as resistências médias do concreto com a dosagem d_2 e d_1 de cimento.

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.2 Conceitos Básicos

- Considere o seguinte experimento binomial:
 - Verificar se uma moeda, usada num jogo de azar, é viciada;
 - $H_0: p = 0,5$ (a moeda é honesta) e $H_1: p \neq 0,5$ (a moeda é viciada);
- Seja Y o número total de caras nos $n=10$ lançamentos e duas situações:
 - SITUAÇÃO A: Observamos $Y = 10$ caras. Podemos rejeitar H_0 , em favor de H_1 ?
 - SITUAÇÃO B: E se tivéssemos observado $Y = 7$ caras?
- Como se trata de uma variável aleatória, precisamos da distribuição de probabilidades da estatística do teste Y , admitindo H_0 verdadeira.

1 TESTES DE HIPÓTESES

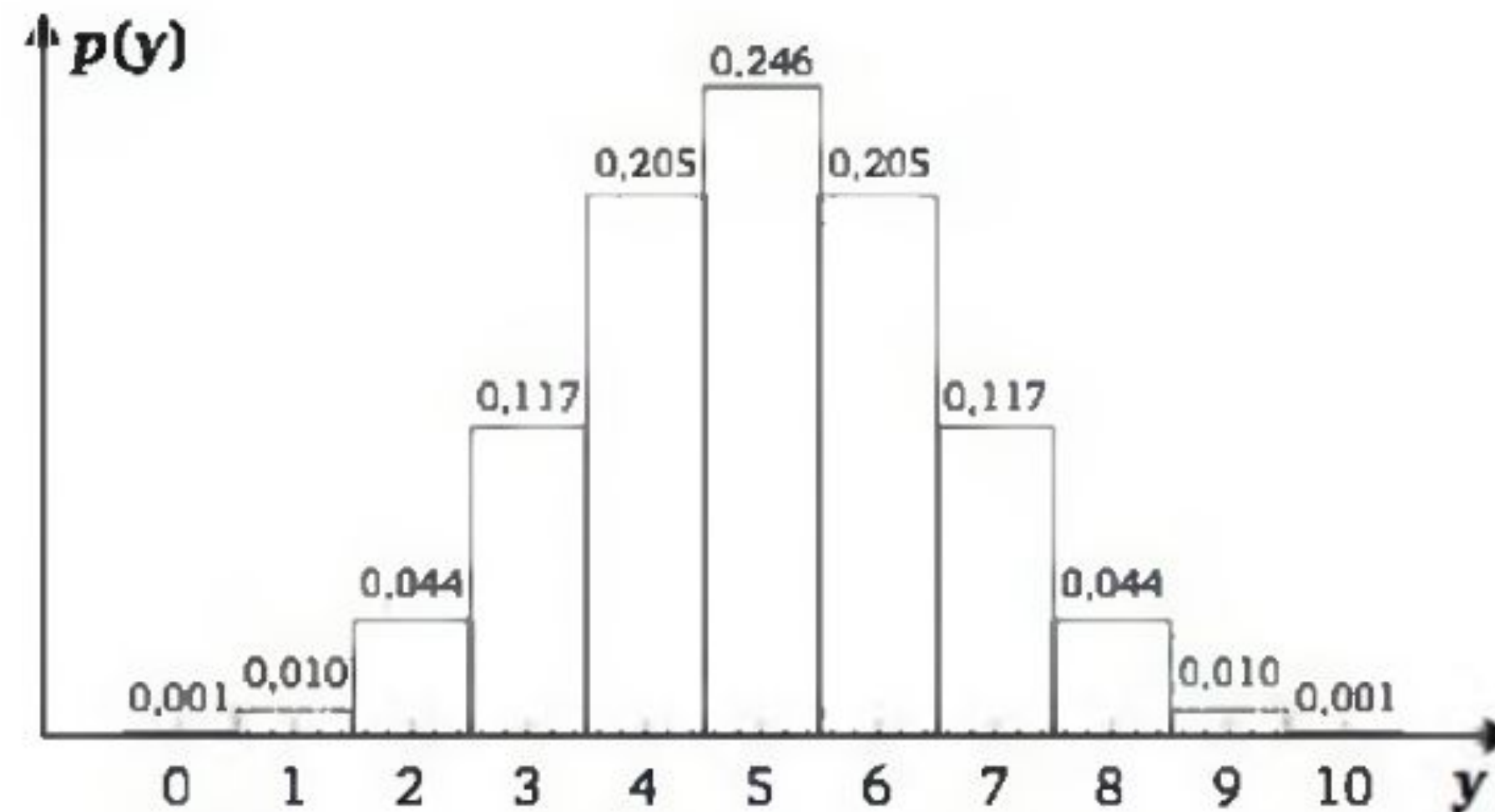


Figura 1. Distribuição da estatística Y = número de caras em 10 lançamentos da moeda, sob H_0 (binomial com $n = 10$ e $p = 0,5$). A Figura mostra que, se H_0 for verdadeira, os resultados mais prováveis estão em torno do valor esperado: $\mu = n.p = 5$ caras. Fonte: BARBETTA, 2010.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.3 Valor-p

- A distribuição de referência da estatística do teste Y indica quais resultados são mais ou menos prováveis e, assim, podemos comparar o resultado com o esperado.
- O **valor-p** (ou probabilidade de significância) é definido como a probabilidade da estatística do teste indicar um resultado pelo menos tão extremo quanto aquele em seus dados amostrais, assumindo que H_0 seja verdadeira.
- Valores-P abordam apenas o quão provável são seus dados, assumindo-se H_0 verdadeira. Ele não mede o apoio para a hipótese alternativa.
- Essa limitação nos leva à seção 1.5 desta aula para cobrir uma má interpretação muito comum dos valores-P.

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.4 Nível de significância

- Ao planejar uma pesquisa, é necessário definir a probabilidade tolerável de rejeitar H_0 quando ela é verdadeira, chamada de nível de significância α .
- Geralmente, utiliza-se $\alpha = 0,05$, mas para maior segurança ao afirmar H_1 , pode-se adotar valores menores, como $\alpha = 0,01$. A decisão de um teste estatístico se dá:
 - $p > \alpha$: Aceita H_0 ;
 - $p \leq \alpha$: Rejeita H_0 .
- O valor p aponta o quão improvável foi o resultado da amostra à luz de H_0 . Logo, quanto menor for o valor p , maior a evidência para rejeitar H_0 .

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.4 Exemplo 1: Verificar se uma moeda, usada num jogo de azar, é viciada

Na situação A, os valores tão ou mais extremos do que o valor observado na amostra ($Y = 10$) encontra-se o valor 0 e o próprio valor 10, como mostrado na Figura 2.

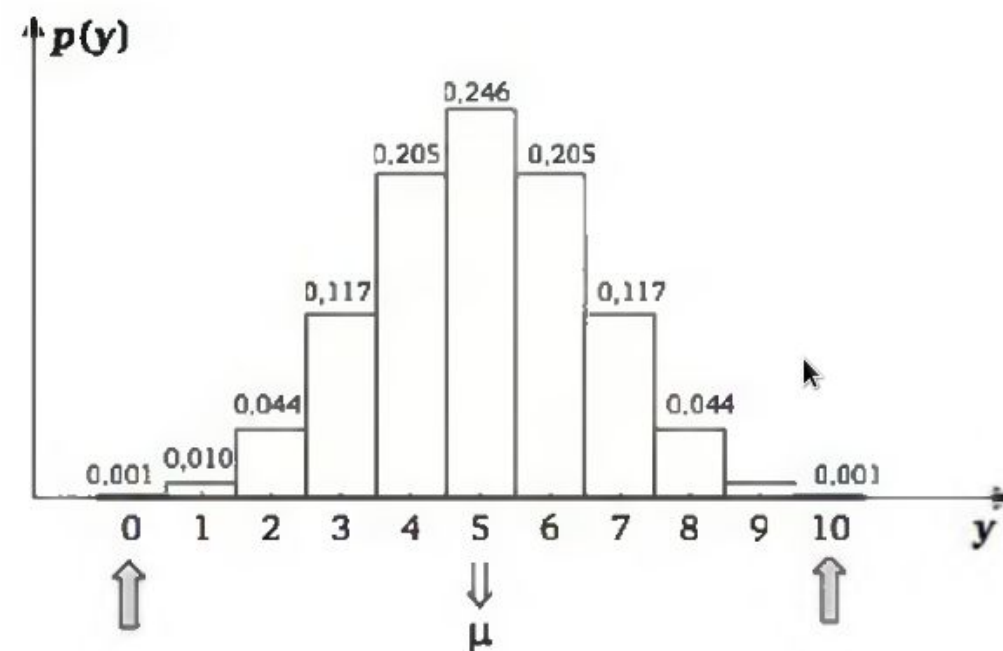


Figura 2. Distribuição de Y , sob H_0 . As setas indicam os valores que distam do esperado ($\mu = 5$) tão ou mais do que o valor $Y = 10$, observado na amostra da situação A. Fonte: BARBETTA, 2010.

Consequentemente, a probabilidade de significância (valor-p) será:

$$p = p(0) + p(10) = 0,001 + 0,001 = 0,002$$

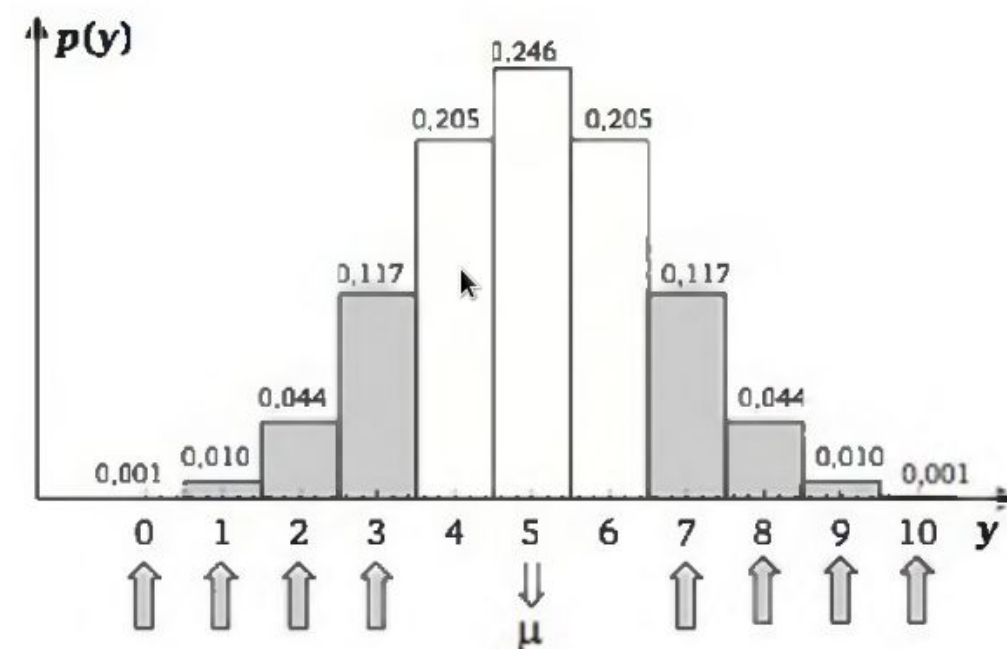
Para uma moeda honesta (H_0 verdadeira), a probabilidade de ocorrer um resultado como o observado ($Y = 10$ caras) é $p = 0,002$. Como $p < \alpha$ (adotado $\alpha = 0,05$), o teste estatístico rejeita H_0 em favor de H_1 .

Portanto, os dados observados mostram evidência suficiente para dizer que a **moeda é viciada!**

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.4 Exemplo 1: Verificar se uma moeda, usada num jogo de azar, é viciada

Na situação B, os valores tão ou mais extremos do que o valor observado na amostra ($Y = 7$) encontram-se os valores 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2 e 3, como mostrado na Figura 3.



Consequentemente, a probabilidade de significância (valor-p) será:

$$p = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(7) + p(8) + p(9) + p(10)$$

$$p = 0,001 + 0,010 + 0,044 + 0,117 + 0,117 + 0,044 + 0,010 + 0,001$$

$$p = 0,344$$

Para uma moeda honesta (H_0 verdadeira), a probabilidade de ocorrer um resultado como o observado ($Y = 7$ caras) é **$p = 0,344$** . Como **$p \geq \alpha$** (adotado $\alpha = 0,05$), o teste estatístico não rejeita H_0 .

Portanto, **não há evidência** suficiente para afirmar que a moeda é viciada!

Figura 3. Distribuição de Y , sob H_0 . As setas indicam os valores que distam do esperado ($\mu, = 5$) tão ou mais do que o valor $Y = 7$, observado na amostra da situação B. Fonte: BARBETTA, 2010.

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.4 Exemplo 2

Determinar se a média amostral (330,6) indica que o custo médio de energia deste ano é significativamente diferente do custo médio do ano passado, que foi de \$260.

$H_0: \mu_A = \mu_B$ e $H_1: \mu_A \neq \mu_B$, onde:

μ_A e μ_B são os custos médios de energia dos anos analisados;

$\alpha = 0,05$ (nível de significância).

As áreas sombreadas, chamadas de **região crítica**, têm uma probabilidade total de 0,05 e indicam quão distante a estatística amostral deve estar da hipótese nula para ser considerada incomum.

A média amostral (330,6) **está nessa região**, sendo a diferença **estatisticamente significativa** ao nível de 0,05.

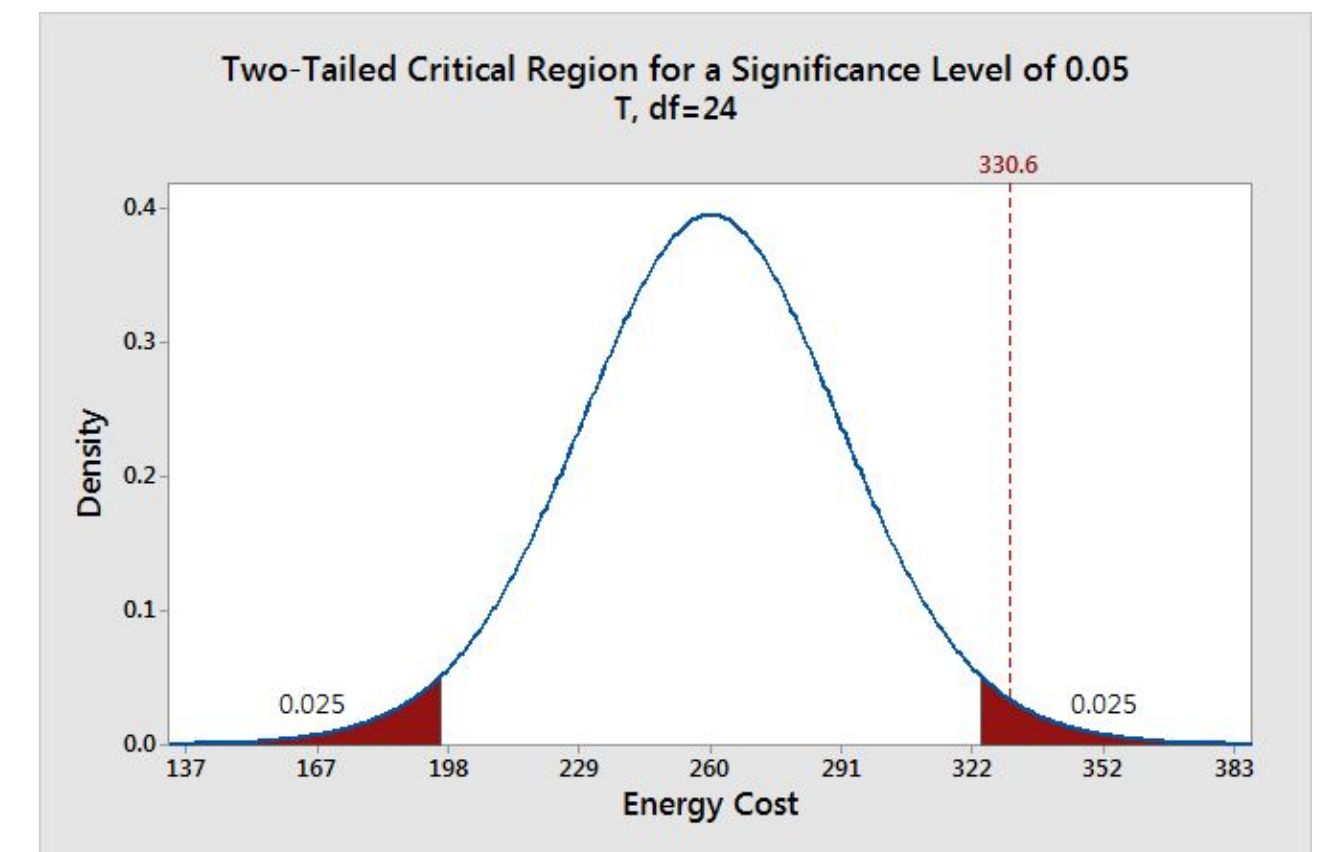


Figura 4. Região crítica (áreas vermelhas) para um nível de significância de 0,05 (Fonte: [Minitab](#)).

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.4 Exemplo 2

Determinar se a média amostral (330,6) indica que o custo médio de energia deste ano é significativamente diferente do custo médio do ano passado, que foi de \$260.

$H_0: \mu_A = \mu_B$ e $H_1: \mu_A \neq \mu_B$, onde:

μ_A e μ_B são os custos médios de energia dos anos analisados;

$\alpha = 0,01$ (nível de significância).

A probabilidade das áreas sombreadas é de 0,005 cada, somando 0,01. A média amostral **não está** na região crítica, então **não rejeitamos** a hipótese nula. Ou seja, os dados não mostram uma evidência suficiente para rejeitar a H_0 (diferença insignificante).

Isso ressalta a importância de definir o nível de significância antes do estudo, evitando escolhas convenientes para obter significância estatística.

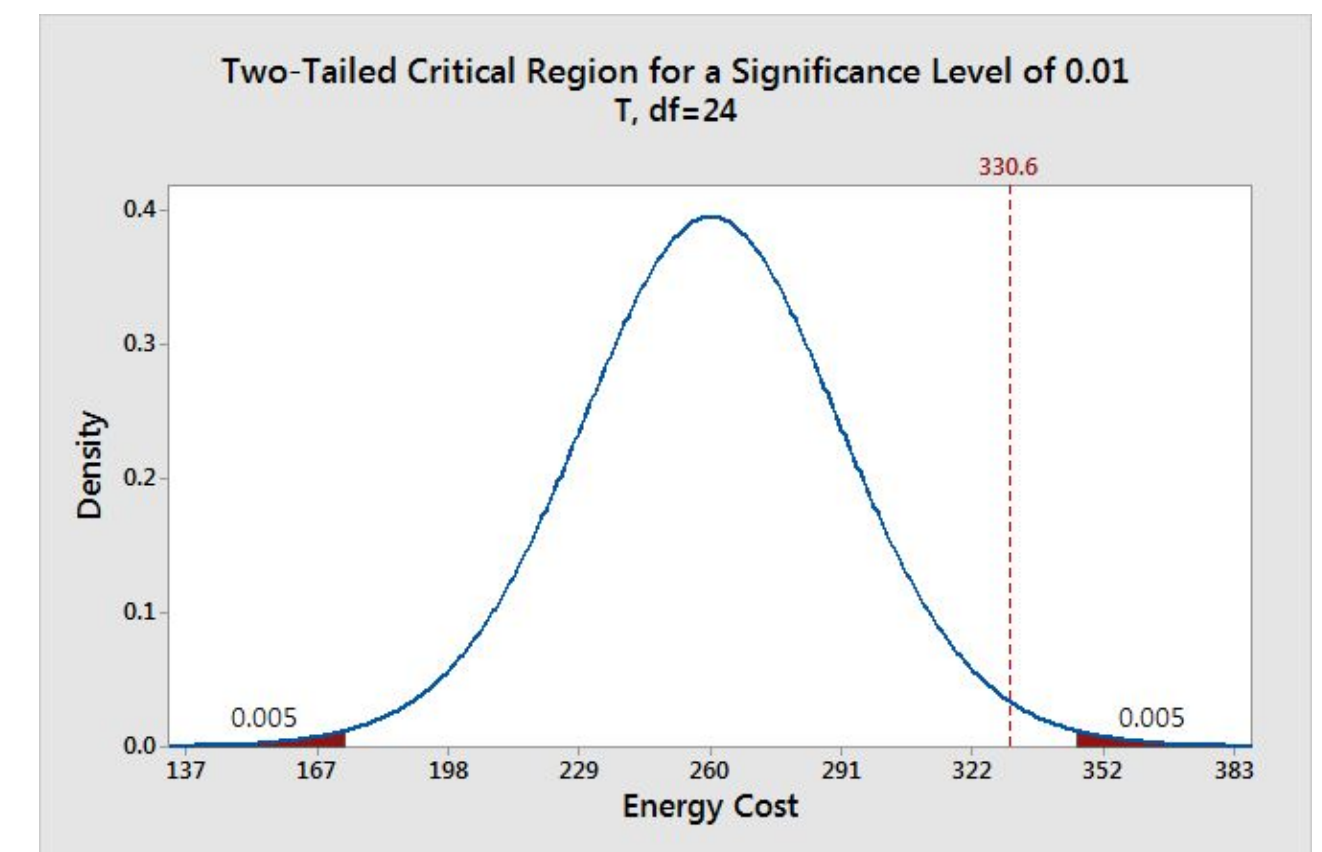


Figura 5. Região crítica (áreas vermelhas) para um nível de significância de 0,01 (Fonte: [Minitab](#)).

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.5 Tipos de erro

- Para entendermos os erros associados a um teste de hipóteses, precisa ficar claro que estamos avaliando uma afirmação (hipótese) sobre a população;
- Essa hipótese pode ou não ser verdadeira, mas nunca saberemos com certeza sobre a realidade da população, já que conhecemos apenas uma amostra;
- O que fazemos é tomar uma decisão, considerando evidências na amostra;
- Estabelecidas as hipóteses e o nível de significância α , avaliamos as decisões possíveis, considerando a chance de cometermos erros (Erro Tipo I ou Tipo II).

1 TESTES DE HIPÓTESES

1.5 Tipos de erro

Realidade (desconhecida)	Decisão do teste	
	Aceita H_0	Rejeita H_0
H_0 verdadeira	Decisão correta (probab = $1 - \alpha$)	Erro tipo I (probab = α)
H_0 falsa	Erro tipo II (probab = β)	Decisão correta (probab = $1 - \beta$)

Tabela 1. A tabela apresenta as possíveis decisões em um teste de hipóteses, considerando a realidade desconhecida da população e a decisão tomada pelo teste. Fonte: BARBETTA, 2010.



1 TESTES DE HIPÓTESES

1.5 Tipos de erro

- Os erros tipos I e II podem ocorrer segundo as seguintes probabilidades condicionais:
 - $P(\text{erro tipo I}) = P(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é verdadeira}) = \alpha$
 - $P(\text{erro tipo II}) = P(\text{aceitar } H_0 \mid H_0 \text{ é falsa}) = \beta$
- Como α é fixado a priori, se o teste rejeita H_0 em favor de H_1 ($p < \alpha$), temos certa garantia da veracidade de H_1 , pois o risco do erro tipo I fica condicionado ao α ;
- Contudo, se o teste aceita H_0 ($p > \alpha$), não temos muito controle do risco do erro tipo II, pois a probabilidade β , em geral, não é conhecida.
- Isso não implica que H_0 seja realmente a hipótese verdadeira, mas que os dados não mostram uma evidência suficiente para rejeitá-la.



Obrigado

e até a próxima aula!